机器学习

李成安

华南理工大学

©2026华南理工大学电子商务系

课程基本信息

- 时间：周二下午（1-12周，5~7节；第13、14周，第5-6节）
- 地点：A3101

- **总学时：**56学时(理论教学：40学时，上机：16学时)
- **教学方式：**讲授/项目与报告
- **教师：**李成安 chanli@scut.edu.cn
- 上机实验：周二晚上9-12节（8、10、12、14周）

参考教材

- 机器学习，周志华著，清华大学出版社，2016
- 其它参考书
  - 统计学习方法，李航著，清华大学出版社，2012
  - Pattern Recognition and Machine Learning，Christopher M. Bishop, Springer，2006

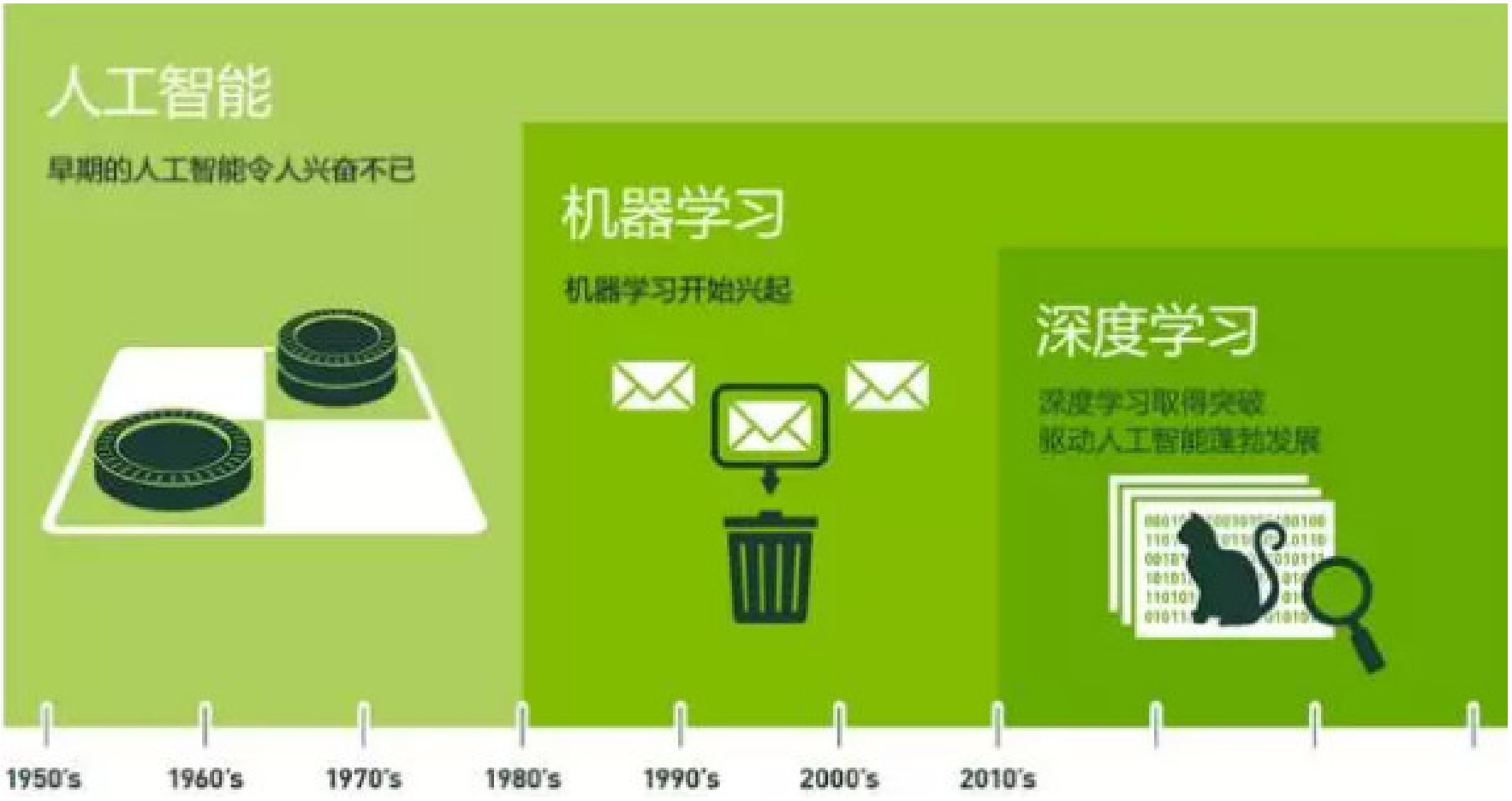
教学内容

- 绪论（第1章）
- 模型评估与选择（第2章）
- 线性模型（第3章）
- 决策树（第4章）
- 神经网络（第5章）
- 支持向量机（第6章）
- 贝叶斯分类器（第7章）
- 集成学习（第8章）

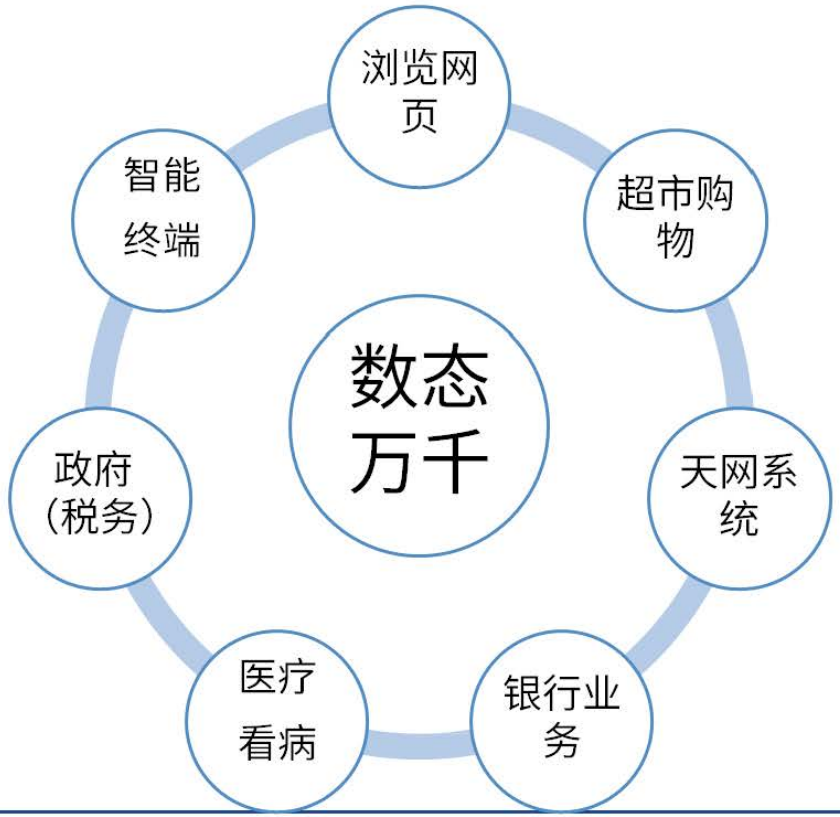
考核方式

- 考勤、作业、文献阅读等：约20%（旷课扣2分/次，缺交作业扣1分/次，旷课3次及以上不得参加期末考试）
- 上机实验：约20%
- 闭卷考试：约60%

第1章：绪论

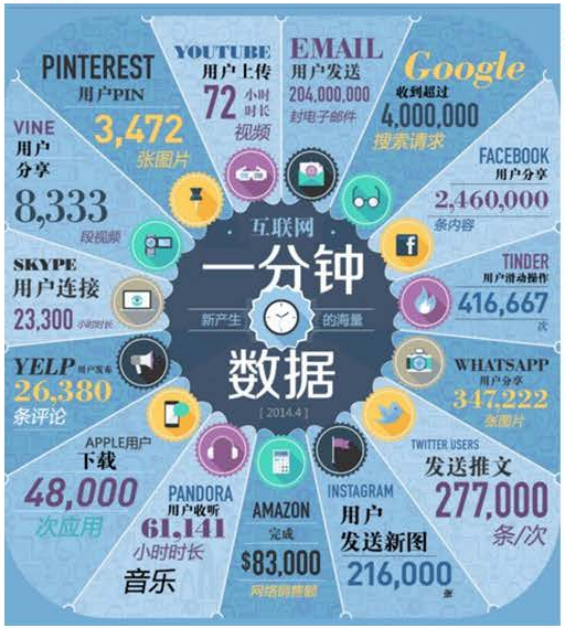

人工智能
早期的人工智能令人兴奋不已
机器学习
机器学习开始兴起
深度学习
深度学习取得突破
驱动人工智能蓬勃发展
1950's
1960's
1970's
1980's
1990's
2000's
2010's

为什么会出现大数据?



手机使用时长
移动互联网 今日头条,Tiktok
滴滴

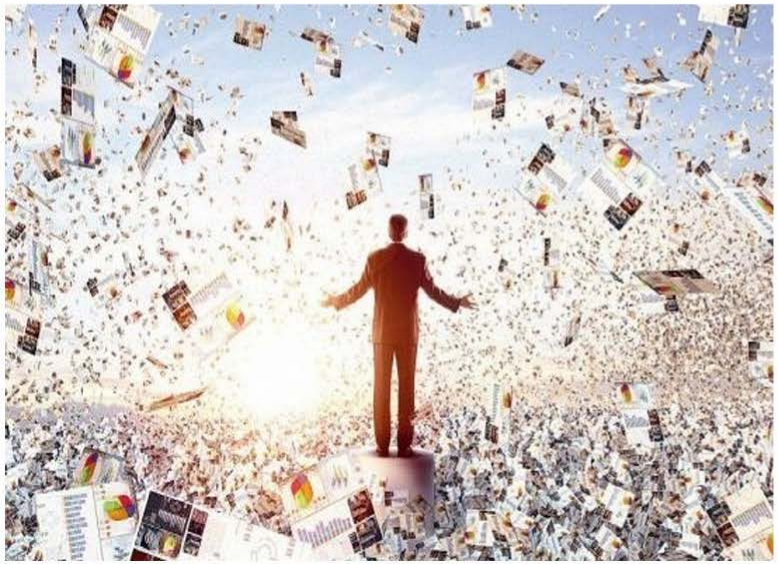
《数据安全法》 数据主权 生产要素/党管数据 隐私计算





人迷失在大数据的海洋中

数据爆炸式增长时代，但也是知识匮乏的时代！



政府	企业	个人
• 交通优化 • 治安管理 • 生产管理 • 抓偷税漏税 • 流行病预测 • 选举预测	• 市场需求 • 精准营销 • 广告投放 • 节省成本 • 信用评估 • 欺诈交易	• 投资选择 • 阅读新闻 • 出行交通 • 相亲

思想基础

1950年：《计算机能思维吗？》

图灵测试





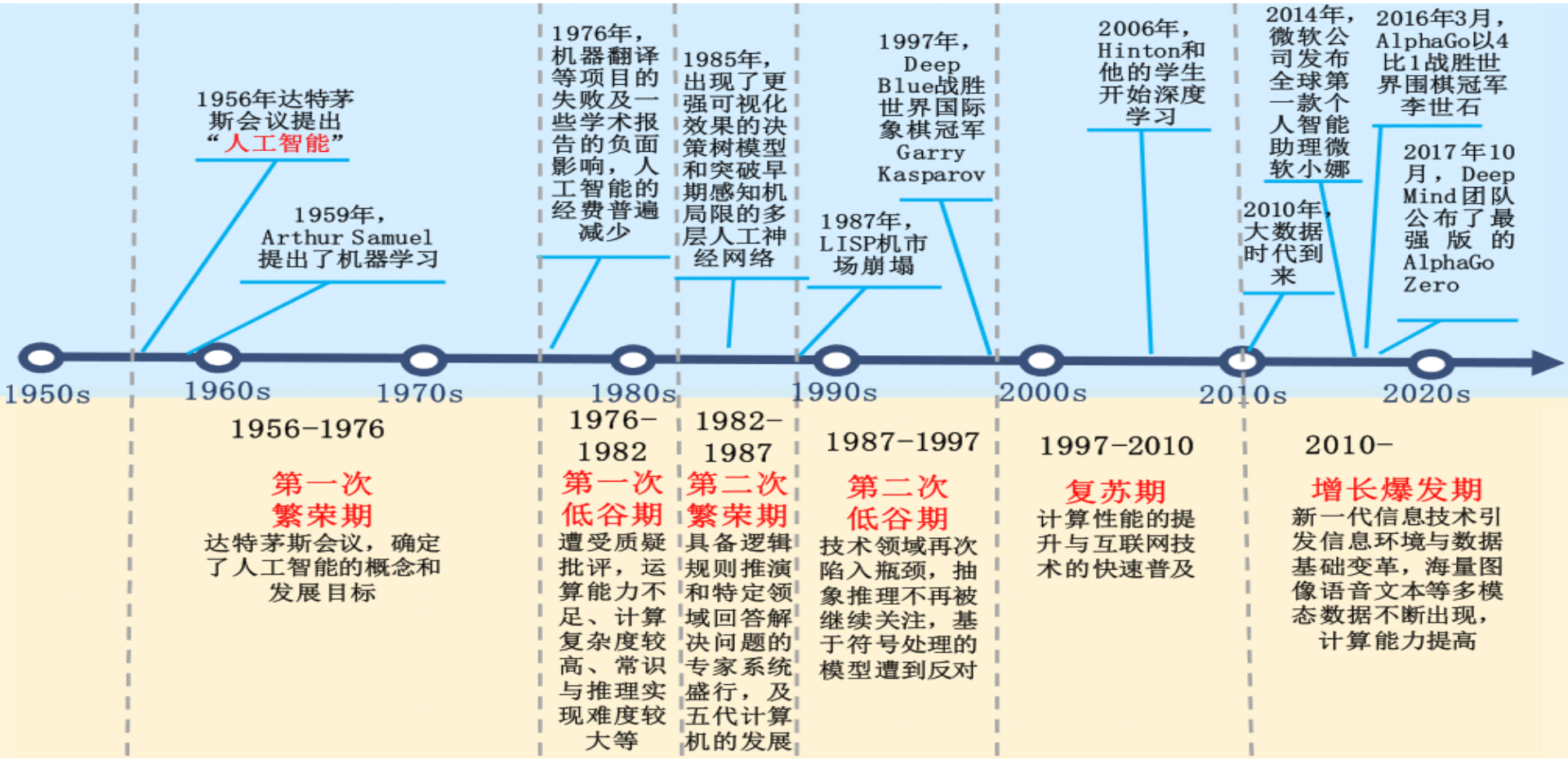
艾伦·麦席森·图灵
(1912-1954)

人工智能学科起源

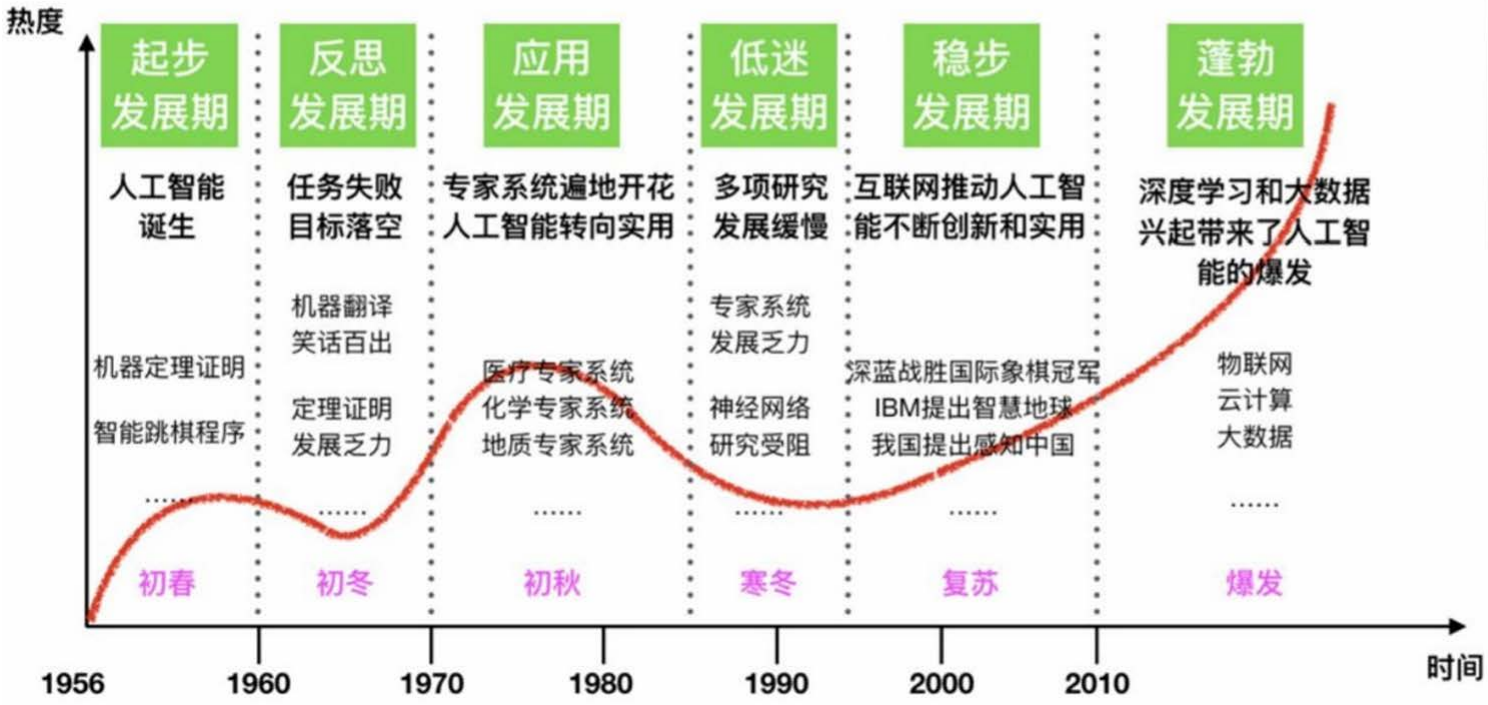
- 1956年，约翰.麦肯锡等人在美国达特茅斯学院开会研讨“如何用机器模拟人的智能”，会上提出了“人工智能”概念，标志着人工智能学科的诞生。



人工智能峰谷史


1956年达特茅斯会议提出“人工智能”
1959年，Arthur Samuel提出了机器学习
1976年，机器翻译等项目的失败及一些学术报告的负面影响，人工智能的经费普遍减少
1985年，出现了更强可视化效果的决策树模型和突破早期感知机局限的多层人工神经网络
1987年，LISP机市场崩塌
1997年，Deep Blue战胜世界国际象棋冠军Garry Kasparov
2006年，Hinton和他的学生开始深度学习
2010年，大数据时代到来
2014年，微软公司发布全球第一个人智能助理微软小娜
2016年3月，AlphaGo以4比1战胜世界围棋冠军李世石
2017年10月，DeepMind团队公布了最强版的AlphaGo Zero
1950s
1960s
1970s
1980s
1990s
2000s
2010s
2020s
1956–1976
第一次繁荣期
达特茅斯会议，确定了人工智能的概念和发展目标
1976–1982
第一次低谷期
遭受质疑批评，运算能力不足、计算复杂度较高、常识与推理实现难度较大等
1982–1987
第二次繁荣期
具备逻辑规则推演和特定领域回答解决问题的专家系统盛行，及五代计算机的发展
1987–1997
第二次低谷期
技术领域再次陷入瓶颈，抽象推理不再被继续关注，基于符号处理的模型遭到反对
1997–2010
复苏期
计算性能的提升与互联网技术的快速普及
2010–
增长爆发期
新一代信息技术引发信息环境与数据基础变革，海量图像语音文本等多模态数据不断出现，计算能力提高

人工智能发展历程

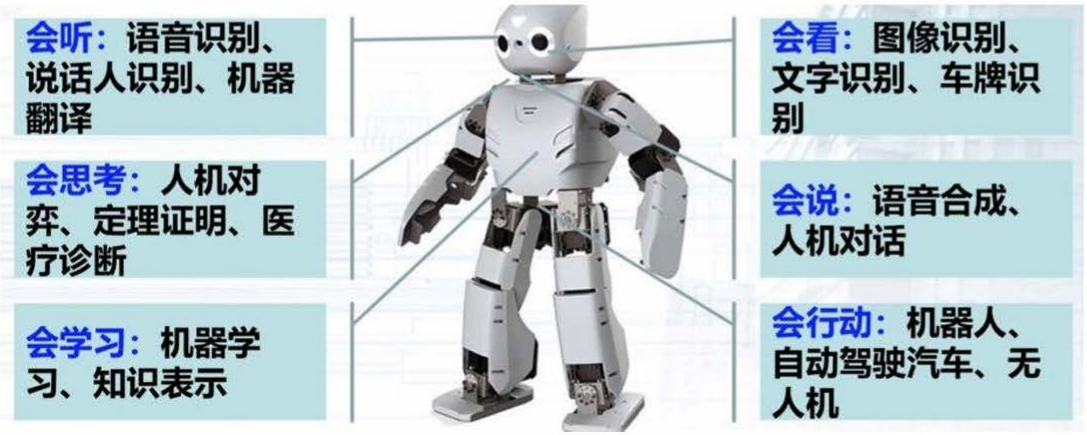

热度
起步发展期
人工智能诞生
机器定理证明
智能跳棋程序
.....
初春
反思发展期
任务失败目标落空
机器翻译
笑话百出
定理证明发展乏力
.....
初冬
应用发展期
专家系统遍地开花
人工智能转向实用
医疗专家系统
化学专家系统
地质专家系统
.....
初秋
低迷发展期
多项研究发展缓慢
专家系统发展乏力
神经网络研究受阻
.....
寒冬
稳步发展期
互联网推动人工智能不断创新和实用
深蓝战胜国际象棋冠军
IBM提出智慧地球
我国提出感知中国
.....
复苏
蓬勃发展期
深度学习和大数据兴起带来了人工智能的爆发
物联网
云计算
大数据
.....
爆发
1956
1960
1970
1980
1990
2000
2010
时间





人工智能表现

- 人工智能表现
- 人工智能三要素：数据+模型（算法）+算力



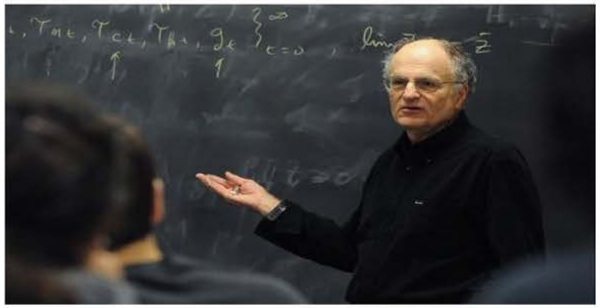


什么是人工智能学科？

- 多学科的交叉学科
- 任正非：人工智能就是统计学+计算机





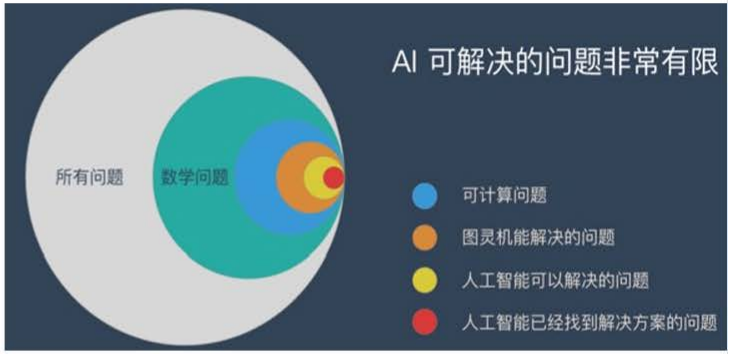


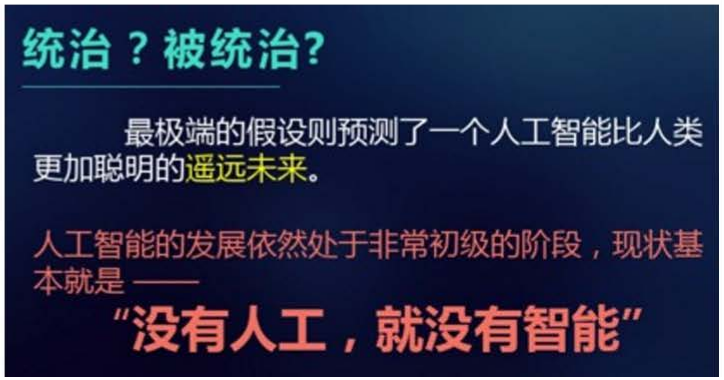
日前，2011年诺贝尔经济学奖获得者Thomas J. Sargent在世界科技创新论坛上表示，人工智能其实就是统计学，只不过用了一个很华丽的辞藻，其实就是统计学。好多的公式都非常老，但是所有的人工智能利用的都是统计学来解决问题。

人工智能分类

- 人工智能按实力分类：弱人工智能、强人工智能、超强人工智能
- 担心人工智能太强大（统治人类，西部世界）？你想多了！
- 人工智能技能只能解决特定的问题，而不是什么都能做
- 人工智能属于归纳逻辑，可以告诉你是什么，但是不能告诉你为什么







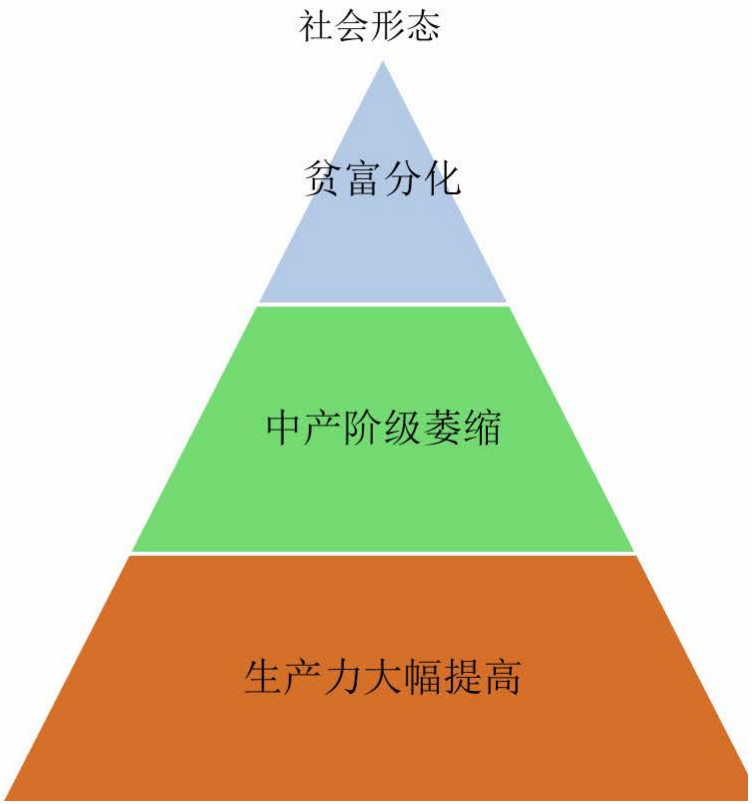
哪些工作会被人工智能取代

最容易被人工智能取代的工作



最难被人工智能取代的工作





大纲

- 引言
- 基本术语
- 假设空间
- 归纳偏好
- 发展历程
- 应用现状
- 阅读材料

什么是机器学习

机器学习是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径。

机器学习有下面几种定义：

（1）机器学习是一门人工智能的科学，该领域的主要研究对象是人工智能，特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。

（2）机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究。

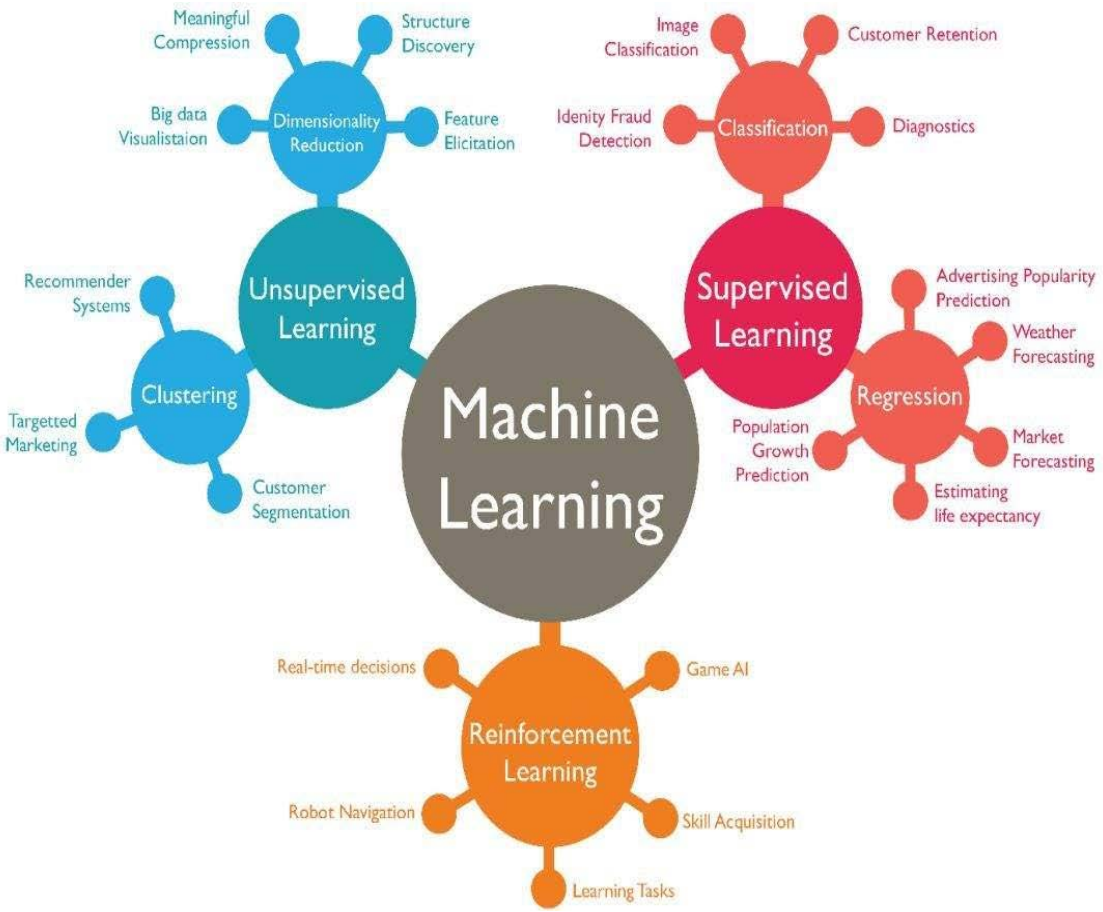
（3）机器学习是用数据或以往的经验，以此优化计算机程序的性能标准。

机器学习

- 对于某给定的任务T，在合理的性能度量方案P的前提下，某计算机程序可以自主学习任务T的经验E；随着提供合适、优质、大量的经验E，该程序对于任务T的性能逐步提高。
- 这里最重要的是机器学习的对象：
  - 任务Task,T，一个或者多个
  - 经验Experience,E
  - 性能Performance,P
- 即：随着任务的不断执行，经验的累积会带来计算机性能的提升。
  - Tom Michael Mitchell, 1997

什么是机器学习

人工智能核心　使计算机具有智能的根本途径



机器学习是一种从数据当中发现复杂规律，并且利用规律对未来时刻、未知状况进行预测和判定的方法，是当下被认为最有可能实现人工智能的方法。机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法。

机器学习

“假设用P来评估计算机程序在某任务类T上的性能，若一个程序通过利用经验E在T中任务上获得了性能改善，则我们就说关于T和P，该程序对E进行了学习”

机器学习致力于研究如何通过计算的手段，利用经验来改善系统自身的性能，从而在计算机上从数据中产生“模型”，用于对新的情况给出判断。

Machine Learning ≈ Looking for Function

- Speech Recognition

$f($  $)=$ “How are you”

- Image Recognition

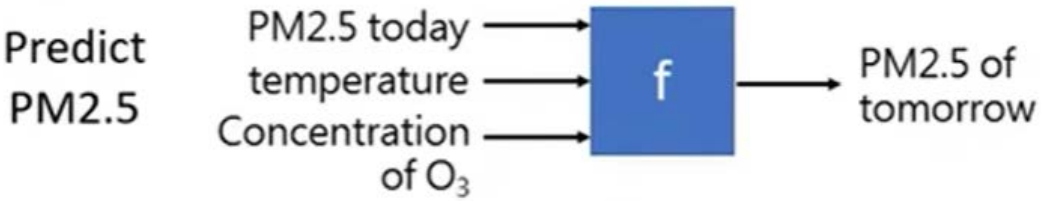
$f($  $)=$ “Cat”

- Playing Go

$f($  $)=$ “5-5” (next move)

Different types of Functions

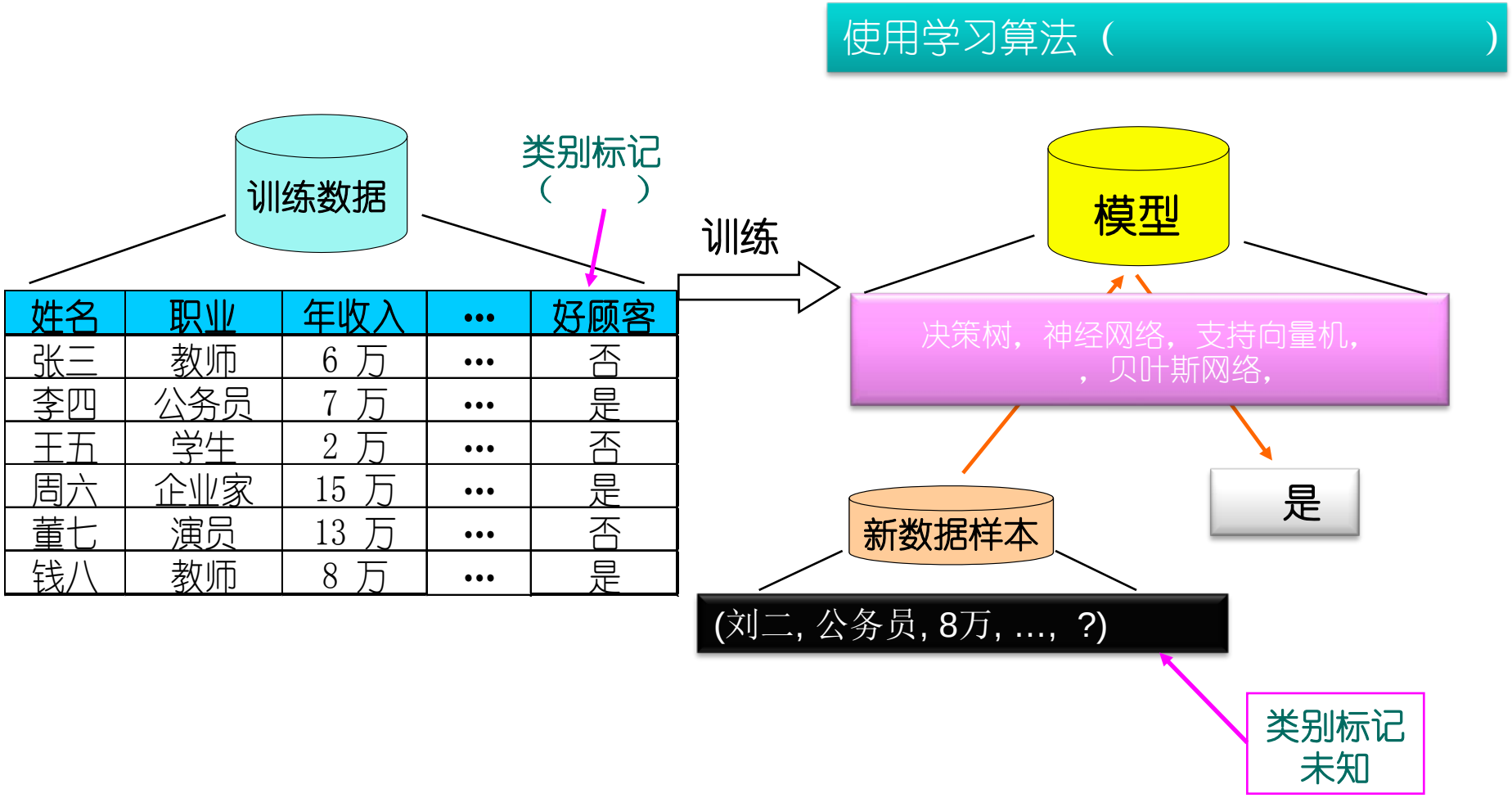
Regression: The function outputs a scalar.



Classification: Given options (**classes**), the function outputs the correct one.



典型的机器学习过程



姓名	职业	年收入	…	好顾客
张三	教师	6 万	…	否
李四	公务员	7 万	…	是
王五	学生	2 万	…	否
周六	企业家	15 万	…	是
董七	演员	13 万	…	否
钱八	教师	8 万	…	是



Leslie Valiant
(莱斯利•维利昂特)
(1949-)
2010年图灵奖

计算学习理论

Computational learning theory

最重要的理论模型:

PAC (Probably Approximately Correct，概率近似正确) learning model [Valiant, 1984]

$$P(|f(\boldsymbol{x}) - y| \leq \epsilon) \geq 1 - \delta$$

基本术语 数据

特征 ↑　　标记 ↑

	编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
训练集←	1	青绿	蜷缩	浊响	是
	2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
	3	青绿	硬挺	清脆	否
	4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
测试集←	1	青绿	蜷缩	沉闷	?

机器学习术语

- 数据集（Dataset）：数据是进行机器学习的基础，所有数据的集合称为数据集。
- 样本（Sample）：数据集中每条记录是关于一个事件或对象的描述，称为样本。
- 属性（Attribute）或特征（Feature）：每个样本在某方面的表现或性质。
- 特征向量（Feature Vector）：每个样本的特征对应的特征空间中的一个坐标向量。

机器学习术语

- 学习（Learning）或者训练（Training）：从数据中学得模型的过程，这个过程通过执行某个学习算法来完成。
- 训练数据（Training Data）：训练过程中使用的数据。
- 训练样本（Training Sample）：训练数据的每个样本。
- 训练集：训练样本组成的集合。
- 标记（Label）：训练数据中可能会指出训练结果的信息。

基本术语 任务

- 有无标记信息

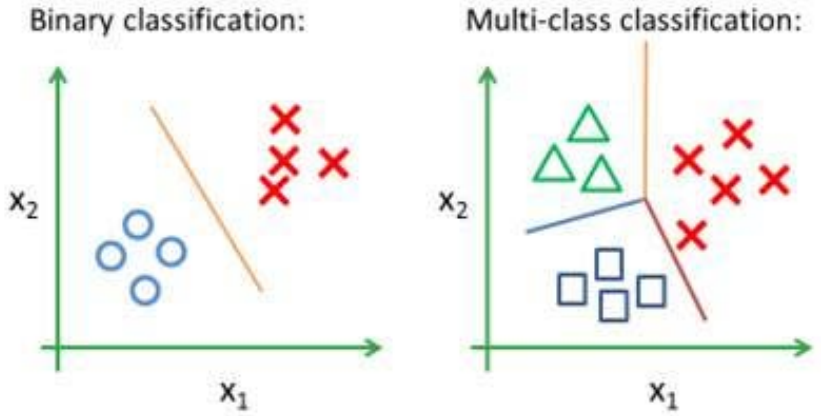
  监督学习：分类、回归

  无监督学习：聚类

  半监督学习：两者结合

二、基本的机器学习术语

- 分类（Classification）：使用计算机学习出的模型进行预测得到的是离散值。
  - 二分类：只涉及两个类别的分类任务，其中一个类为正类（Positive Class），另一个类为负类（Negative Class），如是猫、不是猫两类。
  - 多分类（Multi-class Classification）：涉及多个类别的分类任务。



- 回归（Regression）：使用计算机学习出的模型进行预测得到的是连续值。

分类与回归的区别

- 输出不同
  - 分类问题输出的是物体所属的类别，回归问题输出的是物体的值。
  - 分类问题输出的值是定性的，回归问题输出的值是定量的。
- 目的不同
  - 分类的目的是为了寻找决策边界。
  - 回归的目的是为了找到最优拟合。
- 结果不同
  - 分类的结果没有逼近，对就是对，错就是错。
  - 回归是对真实值的一种逼近预测。

基本的机器学习术语

- 测试（Test）：学习到模型后，使用其进行预测的过程。

- 泛化能力（Generalization）：学习到的模型适用于新样本的能力。机器学习的目标是使得学习到的模型能很好得适用于新样本，而不是仅仅在训练样本上适用。

基本术语 泛化能力

机器学习的目标是使得学到的模型能很好的适用于“新样本”，而不仅仅是训练集合，我们称模型适用于新样本的能力为泛化(generalization)能力。

通常假设样本空间中的样本服从一个未知分布$\mathcal{D}$,样本从这个分布中独立获得，即“独立同分布”(i.i.d)。一般而言训练样本越多越有可能通过学习获得强泛化能力的模型

机器学习的分类

（一）监督学习

- 在建立预测模型的过程中将预测结果与训练数据的实际结果进行比较，不断的调整预测模型，直到模型的预测结果达到一个预期的准确率。

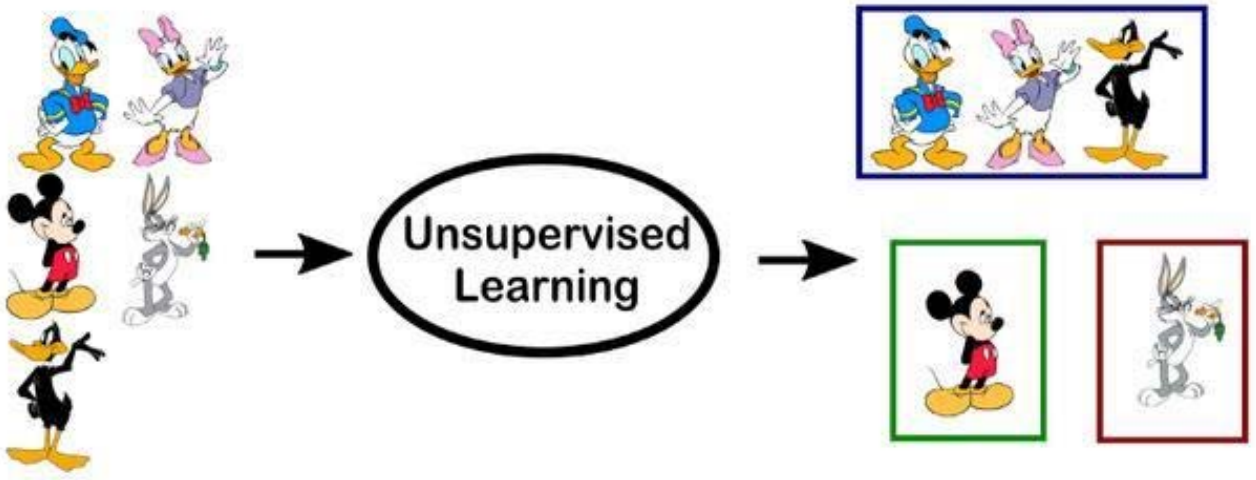
- 典型例子：分类和回归任务、决策树、贝叶斯模型、支持向量机、深度学习

机器学习的分类

无监督式学习

- 数据并不被特别标识，计算机自行学习分析数据内部的规律、特征等，进而得出一定的结果（如内部结构、主要成分等）。

- 典型例子：聚类算法



机器学习的分类

半监督学习

- 半监督学习介于监督学习和非监督学习之间，输入数据部分被标识，部分没有被标识，没标识数据的数量常常远远大于有标识数据数量。

- 这种学习模型可以用来进行预测，但是模型首先需要学习数据的内在结构以便合理的组织数据来进行预测。

机器学习的分类

强化学习

- 基于与环境的交互进行学习。通过尝试来发现各个动作产生的结果，对各个动作产生的结果进行反馈（奖励或惩罚）。在这种学习模式下，输入数据直接反馈到模型，模型必须作出调整。



智能体通过动作影响环境

假设空间

编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	是
2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
3	青绿	硬挺	清脆	否
4	乌黑	稍蜷	沉闷	否

(色泽=?)∧(根蒂=?)∧(敲声=?)↔好瓜

在模型空间中搜索不违背训练集的假设

假设空间大小：3*3*4+1=37

假设：从输入属性到输出标记之间的一种关系。

版本空间

编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	是
2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
3	青绿	硬挺	清脆	否
4	乌黑	稍蜷	沉闷	否

$(色泽=?) \wedge (根蒂=?) \wedge (敲声=?) \leftrightarrow 好瓜$

在模型空间中搜索不违背训练集的假设

版本空间大小：1

版本空间：与训练集中的正例一致的假设。

练习 1.1 给定包含两个西瓜样例的西瓜数据集，如下表所示：

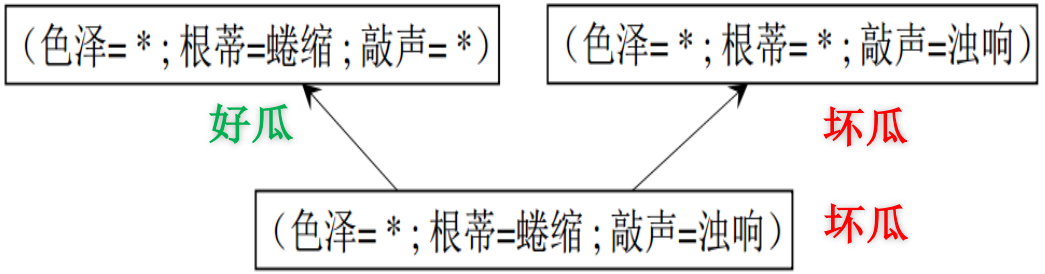
编号	色泽	根蒂	好瓜
1	青绿	蜷缩	是
2	乌黑	稍蜷	否

1.计算假设空间的大小。

2.给出相应的版本空间。

归纳偏好

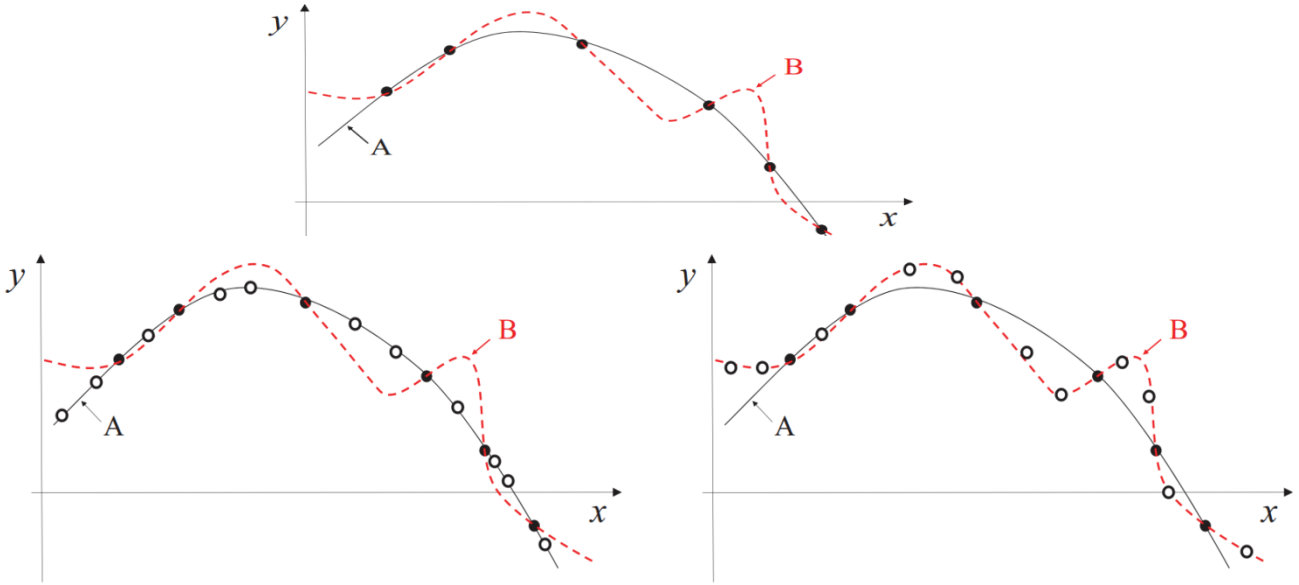
- 假设空间中有三个与训练集一致的假设，但他们对（色泽=青绿；根蒂=蜷缩；敲声=沉闷）的瓜会预测出不同的结果：



选取哪个假设作为学习模型？

归纳偏好

学习过程中对某种类型假设的偏好称作归纳偏好



(a) A 优于 B　　(b) B 优于 A

没有免费的午餐. (黑点: 训练样本; 白点: 测试样本)

归纳偏好

归纳偏好可看作学习算法自身在一个可能很庞大的假设空间中对假设进行选择的启发式或“价值观”.

“奥卡姆剃刀”是一种常用的、自然科学研究中最基本的原则，即“若有多个假设与观察一致，选最简单的那个”.

具体的现实问题中，学习算法本身所做的假设是否成立，也即算法的归纳偏好是否与问题本身匹配，大多数时候直接决定了算法能否取得好的性能.

一个算法ξ_a如果在某些问题上比另一个算法ξ_b好，必然存在另一些问题，ξ_b比ξ_a好，也即没有免费的午餐定理。

简单起见，假设样本空间$\mathcal{X}$和假设空间$\mathcal{H}$离散，令$P(h|X,\mathfrak{L}_a)$代表算法$\mathfrak{L}_a$基于训练数据X产生假设h的概率，在令f代表要学的目标函数，$\mathfrak{L}_a$在训练集之外所有样本上的总误差为

$$E_{ote}(\mathfrak{L}_a|X,f)=\sum_{h}\sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X}P(\boldsymbol{x})\,\mathbb{I}\left(h\left(\boldsymbol{x}\right)\neq f\left(\boldsymbol{x}\right)\right)P\left(h\mid X,\mathfrak{L}_a\right)$$

$\mathbb{I}(\cdot)$为指示函数，若$\cdot$为真取值1，否则取值0

考虑二分类问题，目标函数可以为任何函数$\mathcal{X} \mapsto \{0,1\}$，函数空间为$\{0,1\}^{|\mathcal{X}|}$，对所有可能f按均匀分布对误差求和，有：

$$\begin{aligned}
\sum_f E_{ote}(\mathfrak{L}_a|X,f) &= \sum_f \sum_h \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X} P(\boldsymbol{x})\ \mathbb{I}(h(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x}))\ P(h \mid X, \mathfrak{L}_a) \\
&= \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X} P(\boldsymbol{x}) \sum_h P(h \mid X, \mathfrak{L}_a) \sum_f \mathbb{I}(h(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x})) \\
&= \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X} P(\boldsymbol{x}) \sum_h P(h \mid X, \mathfrak{L}_a) \frac{1}{2} 2^{|\mathcal{X}|} \\
&= \frac{1}{2} 2^{|\mathcal{X}|} \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X} P(\boldsymbol{x}) \sum_h P(h \mid X, \mathfrak{L}_a) \\
&= 2^{|\mathcal{X}|-1} \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X} P(\boldsymbol{x}) \cdot 1\ .
\end{aligned}$$

总误差与学习算法无关！

实际问题中，并非所有问题出现的可能性都相同

脱离具体问题，空谈“什么学习算法更好”毫无意义

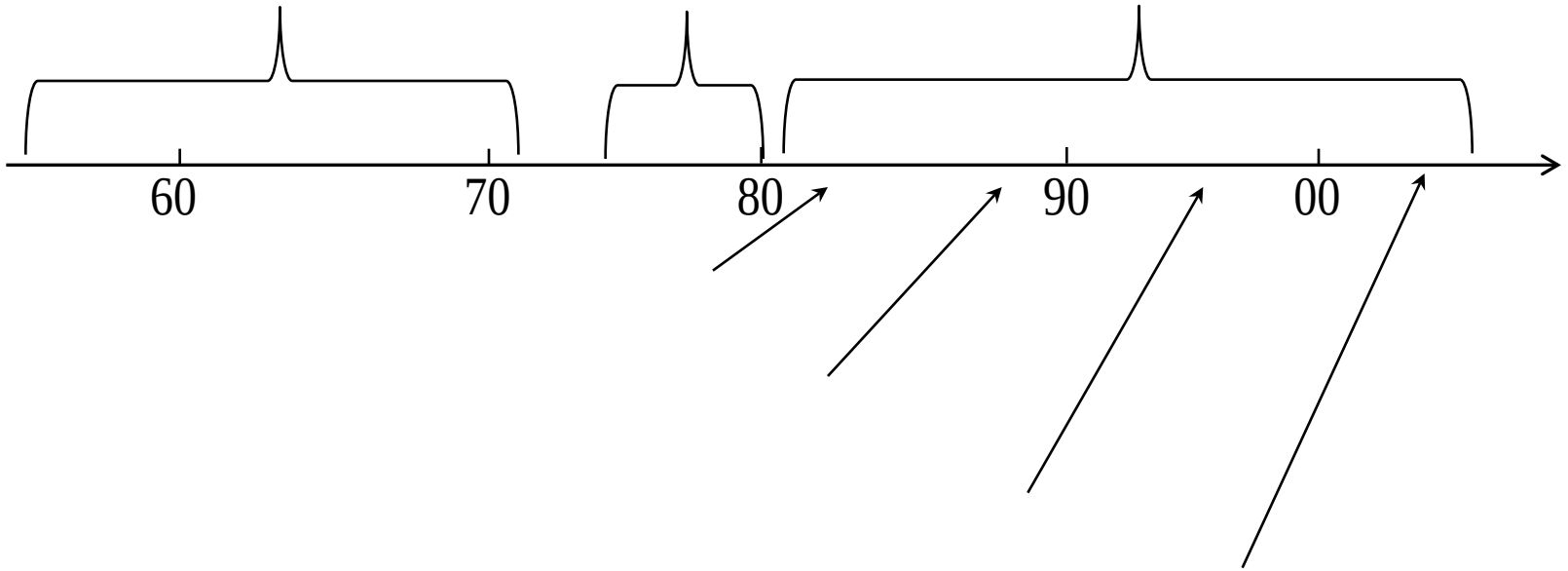
发展历程

- 推理期：
  - A. Newell和H. Simon的“逻辑理论家”(Logic Theorist)程序以及伺候的“通用问题求解”(General Problem Solving)程序等在当时取得了令人振奋的结果。
  - 2006年卡耐基梅隆大学宣告成立第一个“机器学习系”，机器学习奠基人之一T.Mitchell教授任系主任。
- 知识期：
  - 大量专家系统问世，在很多应用领域取得大量成果；
  - 但是由人来总结知识再交给计算机相当困难。

发展历程

- 学习期：
  - 符号主义学习
    - 决策树：以信息论为基础，最小化信息熵，模拟了人类对概念进行判定的树形流程
    - 基于逻辑的学习：使用一节逻辑进行知识表示，通过修改扩充逻辑表达式对数据进行归纳
  - 连接主义学习
    - 神经网络
  - 统计学习
    - 支持向量机及核方法

发展历程



应用现状

- 计算机领域最活跃的研究分支之一：
  - NASA JPL科学家在Science撰文指出机器学习对科学研究起到越来越大的支撑作用
  - DARPA启动PAL计划，将机器学习的重要性提高到国家安全的高度来考虑
  - 2006年卡耐基梅隆大学宣告成立第一个“机器学习系”，机器学习奠基人之一T.Mitchell教授任系主任。

- 与普通人的生活密切相关：
  - 天气预报、能源勘探、环境监测、搜索引擎、自动驾驶汽车等

应用现状

- 影响到人类社会的政治生活：
  - 2012美国大选期间奥巴马麾下的机器学习团队，对社交网络等各类数据进行分析，为其提示下一步的竞选行动。

- 具有自然科学探索色彩：
  - P.Kanerva在二十世纪八十年代中期提出SDM(Sparse Distributed Memory)模型时并没有刻意模仿脑生理结构，但后来神经科学的研究发现，SDM的稀疏编码机制在视觉、听觉、嗅觉功能的脑皮层中广泛存在，促进理解“人类如何学习”

阅读材料

- [Mitchell, 1997]是第一本机器学习专门教材. [Duda et al., 2001; Alpaydin, 2004; Flach, 2012]为出色的入门读物. [Hastie et al., 2009]为进阶读物, [Bishop, 2006]适合于贝叶斯学习偏好者. [Shalev-Shwartz and Ben-David, 2014]适合于理论偏好者.

- 《机器学习:一种人工智能途径》 [Michalski et al., 1983]汇集了20位学者撰写16篇文章，是机器学习早期最重要的文献. [Dietterich, 1997] 对机器学习领域的发展进行了评述和展望。

阅读材料

- 机器学习领域最重要的国际学术会议是国际机器学习会议(ICML)、国际神经信息处理系统会议(NIPS)和国际学习理论会议(COLT),重要的区域性会议主要有欧洲机器学习会议(ECML)和亚洲机器学习会议(ACML);最重要的国际学术期刊是Journal of Maching Learning Research和Machine Learning.

- 国内不少书记包含机器学习方面的内容，例如[陆汝钤,1996].[李航,2012]是一统计学习为主题的读物. 国内机器学习领域最重要的活动是两年一次的中国机器学习大会(CCML)以及每年举行的“机器学习及其应用”研讨会(MLA).